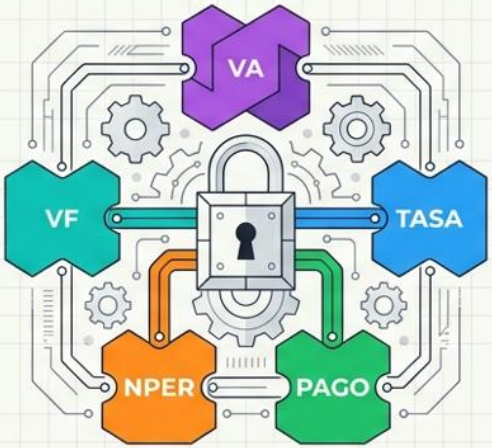
GOBIERNO DE ESPAÑA | MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL | SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL SEPE | Principado de Asturias | Servicio Público de Empleo



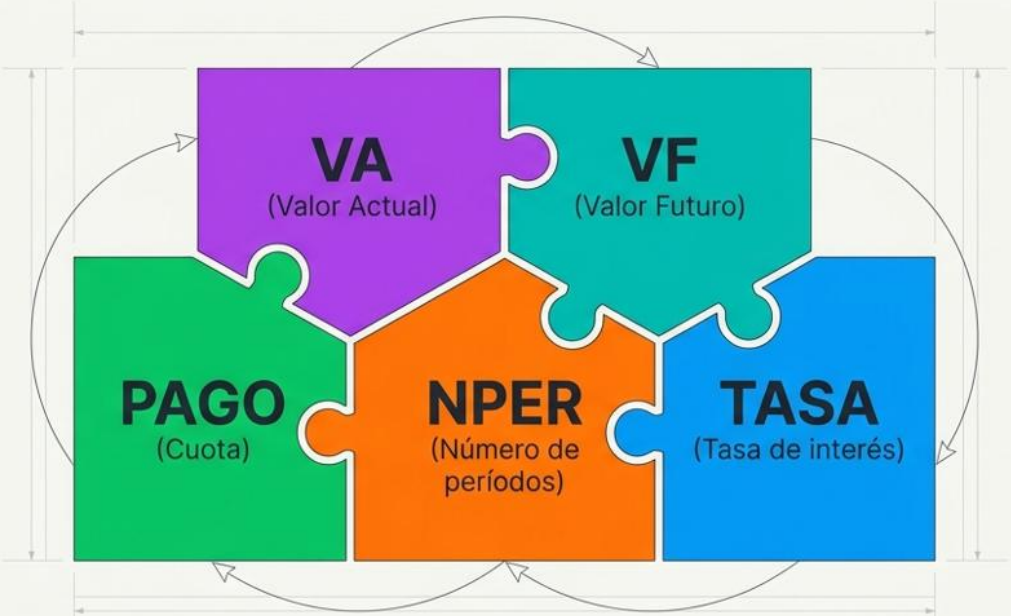
MODELADO FINANCIERO AVANZADO EN EXCEL

Dominando las Anualidades, Evaluación de Proyectos y la Ecuación de 5 Variables.

mentiona
Preparad@s, list@s, ¡vamos!

No hay 7 fórmulas que memorizar, solo una operación financiera.

Las funciones de anualidades (series de pagos constantes) no son independientes. Son diferentes lentes para resolver exactamente la misma ecuación matemática. **Si conoces 3 o 4 variables** de este ecosistema, Excel siempre puede despejar la pieza faltante.



La Llave Maestra: Sintaxis y Regla de Signos

```
(tasa; nper; va; [vf]; [tipo])
```

⚠ Regla de Signos

Todo pago o desembolso (salida de dinero) se expresa en negativo. Todo ingreso (entrada de dinero) en positivo.

=PAGO(8%/12; 10; 10000) devuelve -1.037,03.

Argumentos Opcionales

[vf]: El valor remanente deseado al final. Si se omite, es 0.

[tipo]: Cuándo vence el pago.
0 (o por defecto) = Final del período.
1 = Principio del período.

mentiona
Preparad@s, list@s, ¡vamos!

La Regla de Oro: Coherencia de Unidades

La tasa de interés y el número de períodos (nper) deben referirse obligatoriamente a la misma unidad de tiempo. Es el error número uno en modelos financieros.

Incorrecto	Correcto
`tasa: 4% (Anual)` `nper: 60 (Meses)`	`tasa: 4%/12 (Tasa mensualizada)` `nper: 5 * 12 (60 meses)`
 **Resultado:** Cálculos desproporcionados y erróneos.	 **Resultado:** El modelo se sincroniza perfectamente.

PAGO: Despejando la Cuota Periódica

Calcula el pago periódico constante de un préstamo o inversión basándose en una tasa de interés constante.

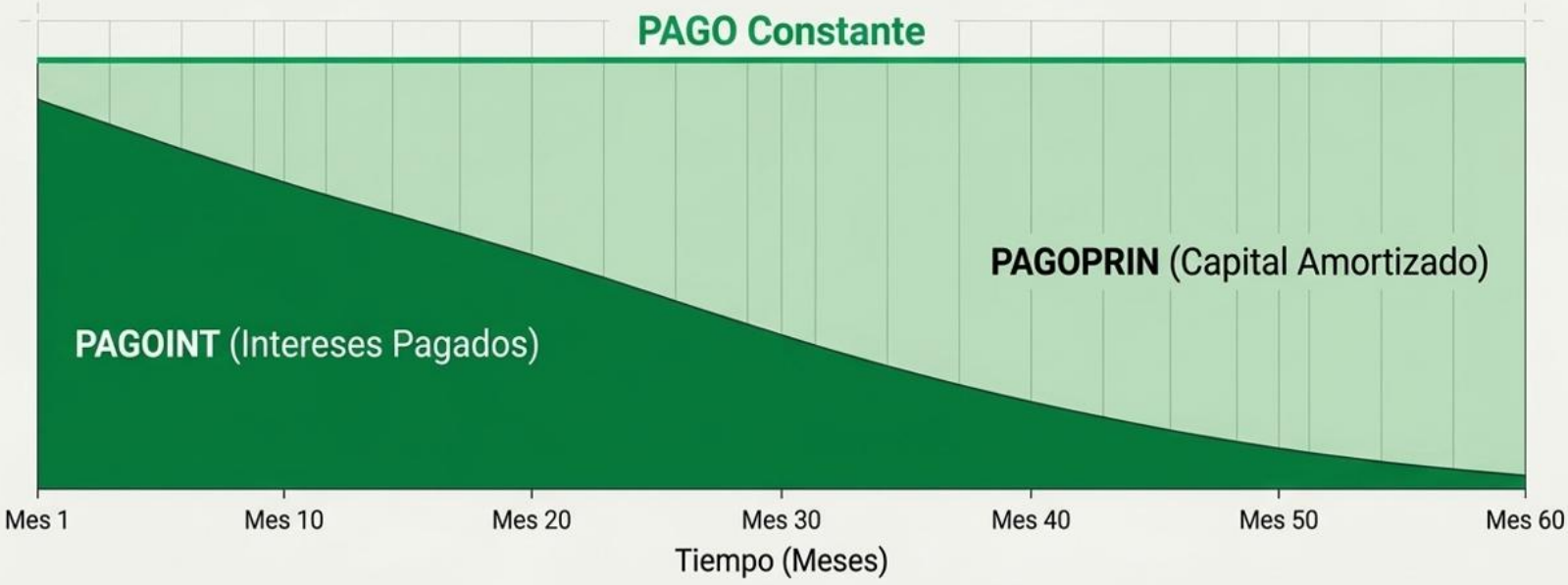
```
=PAGO(tasa; nper; va; [vf]; [tipo])
```



💡 **Caso de uso:** ¿Cuánto pagaré al mes por un préstamo hipotecario de 50.000 € a 5 años?

Anatomía de la Cuota: El Capital y el Interés

Una cuota constante de PAGO está compuesta por dos piezas móviles. Al principio, pagas mayoritariamente intereses al banco. Al final, pagas mayoritariamente el capital para reducir la deuda. Excel permite aislar ambas partes en cualquier momento exacto del préstamo.



Sintaxis para Desglosar: PAGOINT y PAGOPRIN

Para calcular estas funciones, debes indicar a Excel exactamente qué mes o año deseas analizar mediante un argumento obligatorio adicional: **período**.

PAGOINT

`PAGOINT(tasa; período; nper; va; [vf]; [tipo])`

Devuelve la parte de intereses de la cuota.

Responde a: ¿Cuánto dinero se lleva el banco este mes?



⚠ **Atención:** No confundir "período' (el mes específico que quieres evaluar) con `'nper'` (el total de meses del préstamo).

PAGOPRIN

`PAGOPRIN(tasa; período; nper; va; [vf]; [tipo])`

Devuelve la parte de amortización de capital de la cuota.

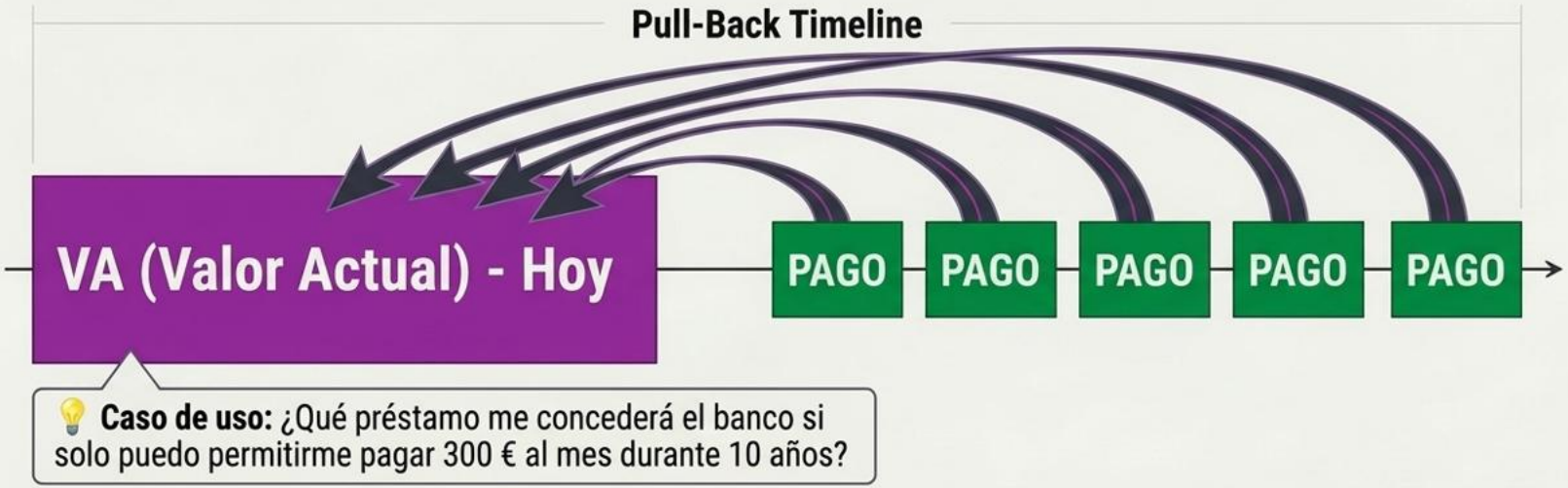
Responde a: ¿Cuánto estoy reduciendo mi deuda real este mes?

mentiona
Preparad@s, list@s, ¡vamos!

VA (Valor Actual): Trayendo el futuro al presente

Calcula el valor actual de una serie de pagos futuros o el importe total del préstamo que puedes permitirte **hoy** dada una cuota específica.

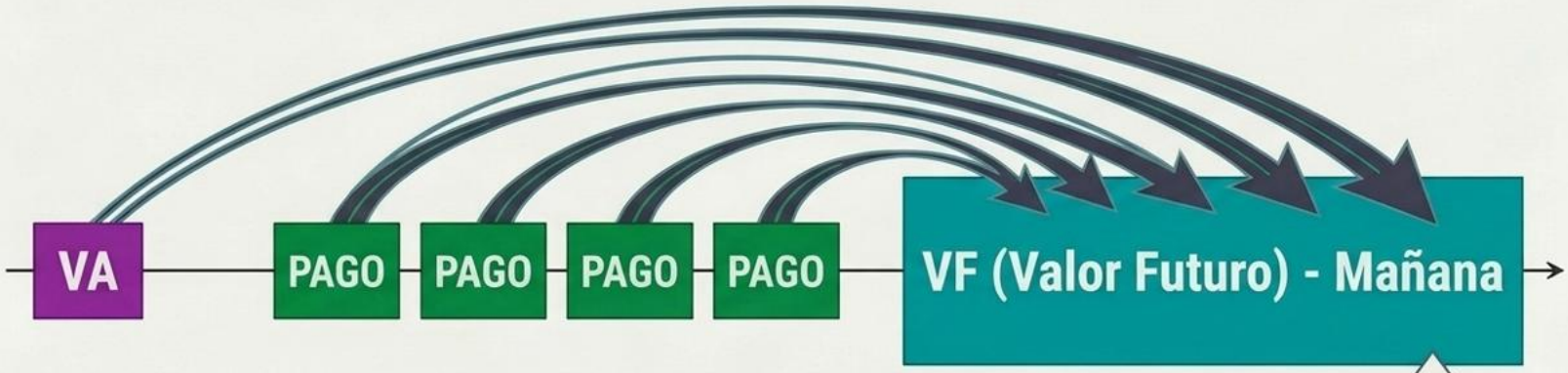
```
=VA(tasa; nper; pago; [vf]; [tipo])
```



VF (Valor Futuro): El poder del interés compuesto

Calcula el valor futuro de una inversión basada en pagos periódicos constantes y una tasa de interés constante.

```
=VF(tasa; nper; pago; [va]; [tipo])
```



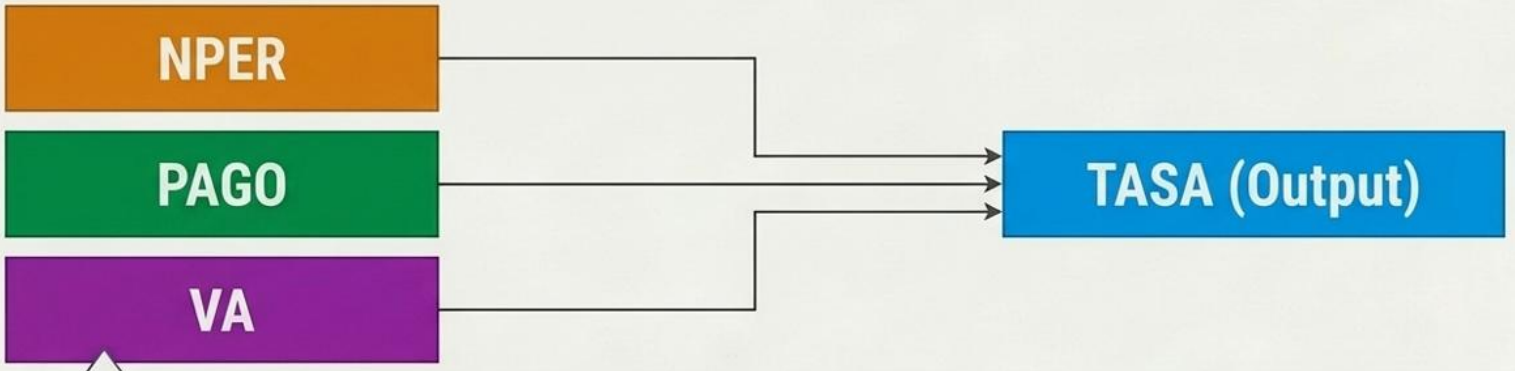
Caso de uso: ¿Cuánto dinero tendré ahorrado dentro de 20 años si invierto 200 € al mes con un interés anual del 5%?

mentiona
Preparad@s, list@s, ¡vamos!

TASA: Descubriendo el costo real del dinero

Calcula la tasa de interés por período de una anualidad. Crucial para auditar ofertas financieras y descubrir el interés real oculto detrás de una serie de pagos.

```
=TASA(nper; pago; va; [vf]; [tipo]; [estimar])
```

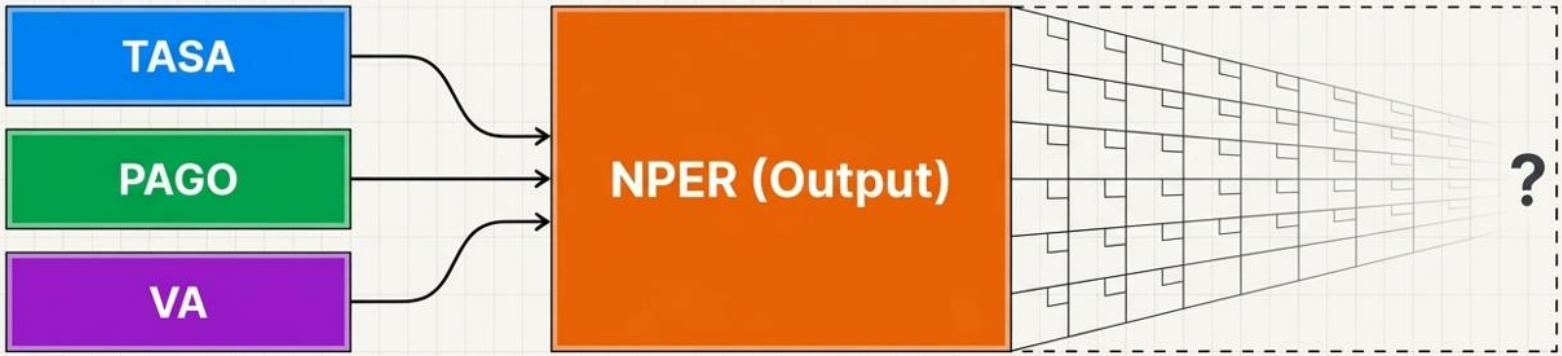


💡 **El argumento [estimar]:** Opcional estadístico. Si Excel no logra iterar el resultado tras 20 intentos y arroja el error #¡NUM!, puedes proponer un valor inicial aquí (por defecto es 10%).

NPER: Calculando el horizonte temporal

Devuelve el número total de períodos de pago en una operación financiera.

```
=NPER(tasa; pago; va; [vf]; [tipo])
```



💡 **Caso de uso:** ¿Cuántos meses tardaré en cancelar una deuda de 5.000 € si decido pagar cuotas fijas de 150 € al mes?

mentiona
Preparad@s, list@s, ¡vamos!

Matriz de Diagnóstico de Anualidades

Objetivo (Lo que buscas)	Función	Argumentos Clave	Caso de Uso Común
Cuota periódica	PAGO	tasa, nper, va	Calcular la mensualidad de una hipoteca.
Desglose de cuota	PAGOINT / PAGOPRIN	tasa, período, nper, va	Saber cuánto de mi cuota de este mes va a intereses vs. deuda real.
Horizonte de tiempo	NPER	tasa, pago, va	Saber cuántos meses tardaré en liquidar un crédito.
Costo porcentual	TASA	nper, pago, va	Descubrir el interés real (TAE) de un préstamo.
Valor hoy	VA	tasa, nper, pago	Saber cuánto préstamo me dan si solo puedo pagar 400€/mes.
Valor mañana	VF	tasa, nper, pago	Saber cuánto tendré ahorrado tras aportar 100€/mes durante años.

mentiona
Preparad@s, list@s, ¡vamos!

El límite de las anualidades: Entrando en la Irregularidad

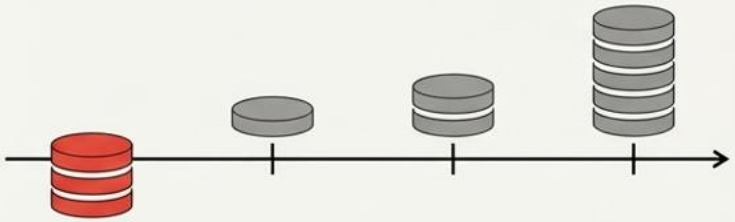
Las funciones anteriores operan bajo una regla matemática estricta: los pagos deben ser constantes. Pero en el mundo real, los proyectos de inversión generan flujos de caja irregulares. Para evaluar esto, necesitamos nuevas herramientas.

Anualidades (PAGO, VA, VF)



Pagos idénticos y espaciados regularmente.

Flujos de Caja Irregulares



Inversión inicial (negativa) seguida de retornos variables.

Solución: Usar la función TIR

mentiona
Preparad@s, list@s, ¡vamos!

TIR: Tasa Interna de Retorno

Calcula la rentabilidad exacta de un proyecto de inversión con flujos de caja irregulares periódicos.

Matemáticamente, es la tasa que hace que el Valor Neto Actual (VNA) sea cero.

```
=TIR(valores; [estimar])
```

⚠ **Regla Estructural:** El argumento 'valores' debe ser un rango contiguo de celdas que contenga al menos un valor negativo (inversión inicial) y un valor positivo (retornos).

	A	B
1	Año 0	-50.000
2	Año 1	12.000
3	Año 2	15.000
4	Año 3	25.000
5	Año 4	30.000
6		
B7		=TIR(B1:B5)

Principios del Modelado Financiero Robusto



1. Mapea tu Ecosistema

Las funciones financieras no operan en el vacío. Antes de escribir fórmulas, identifica cuáles de las 5 variables (VA, VF, TASA, NPER, PAGO) conoces en tu problema y cuál necesitas despejar. La ecuación hará el resto.



2. Coherencia de Unidades

Es la causa del 90% de los errores. Nunca mezcles tasas anuales con períodos mensuales. Divide la tasa de interés (/12) o multiplica los años (*12) para que ambas variables hablen el mismo idioma.



3. Convención de Signos

Excel asume el papel de tu bolsillo. El dinero que sale de tu bolsillo (préstamos otorgados, inversiones iniciales, pagos de cuotas) siempre se escribe en negativo. El dinero que entra, en positivo.